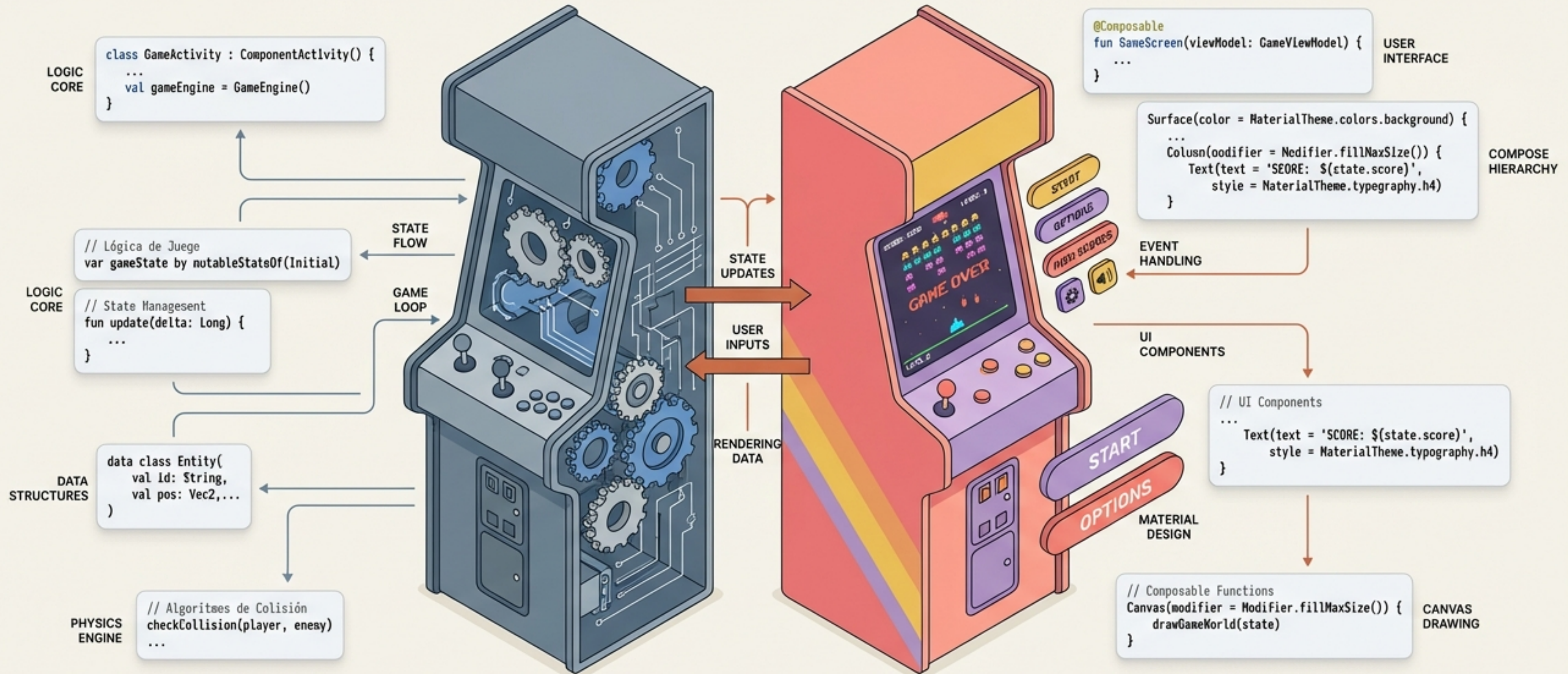


Anatomía de un Juego Android

Construyendo Invasores del Espacio con Kotlin y Jetpack Compose



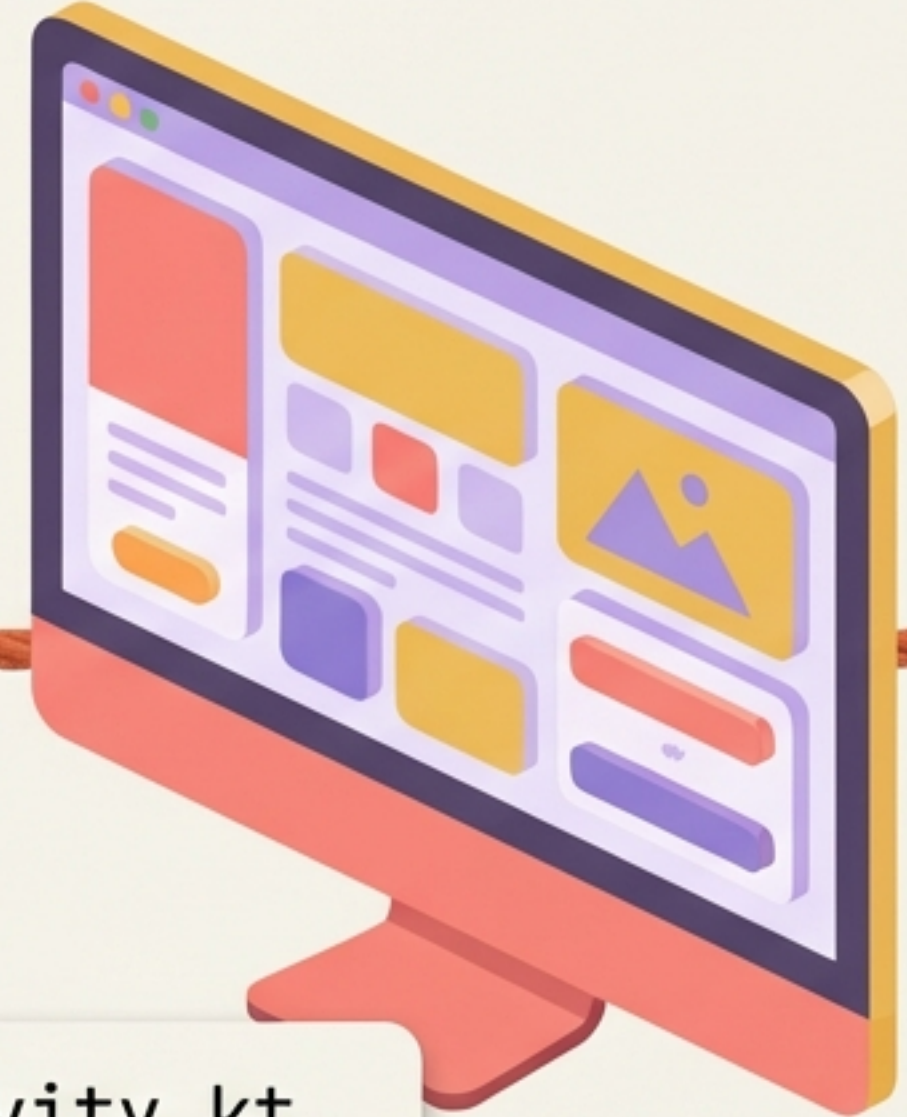
La regla de oro: Separación de responsabilidades

Nunca mezcles las matemáticas con la pintura.



`Juego.kt`

- Lógica matemática
- Reglas y colisiones
- Independiente de la pantalla

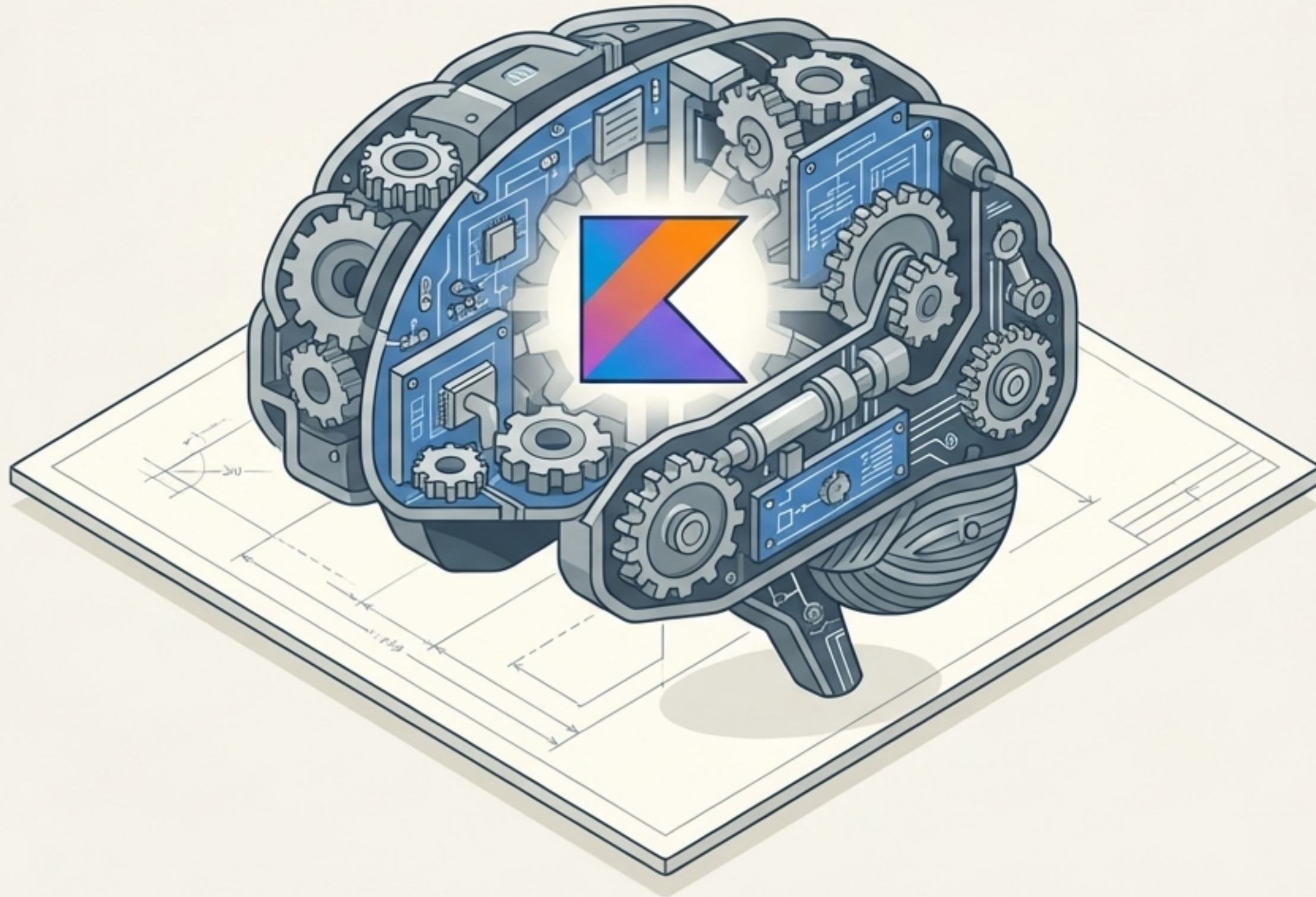


`MainActivity.kt`

- Píxeles y colores
- Botones e interfaz
- Construido con Jetpack Compose

Parte 1: El Cerebro del Juego

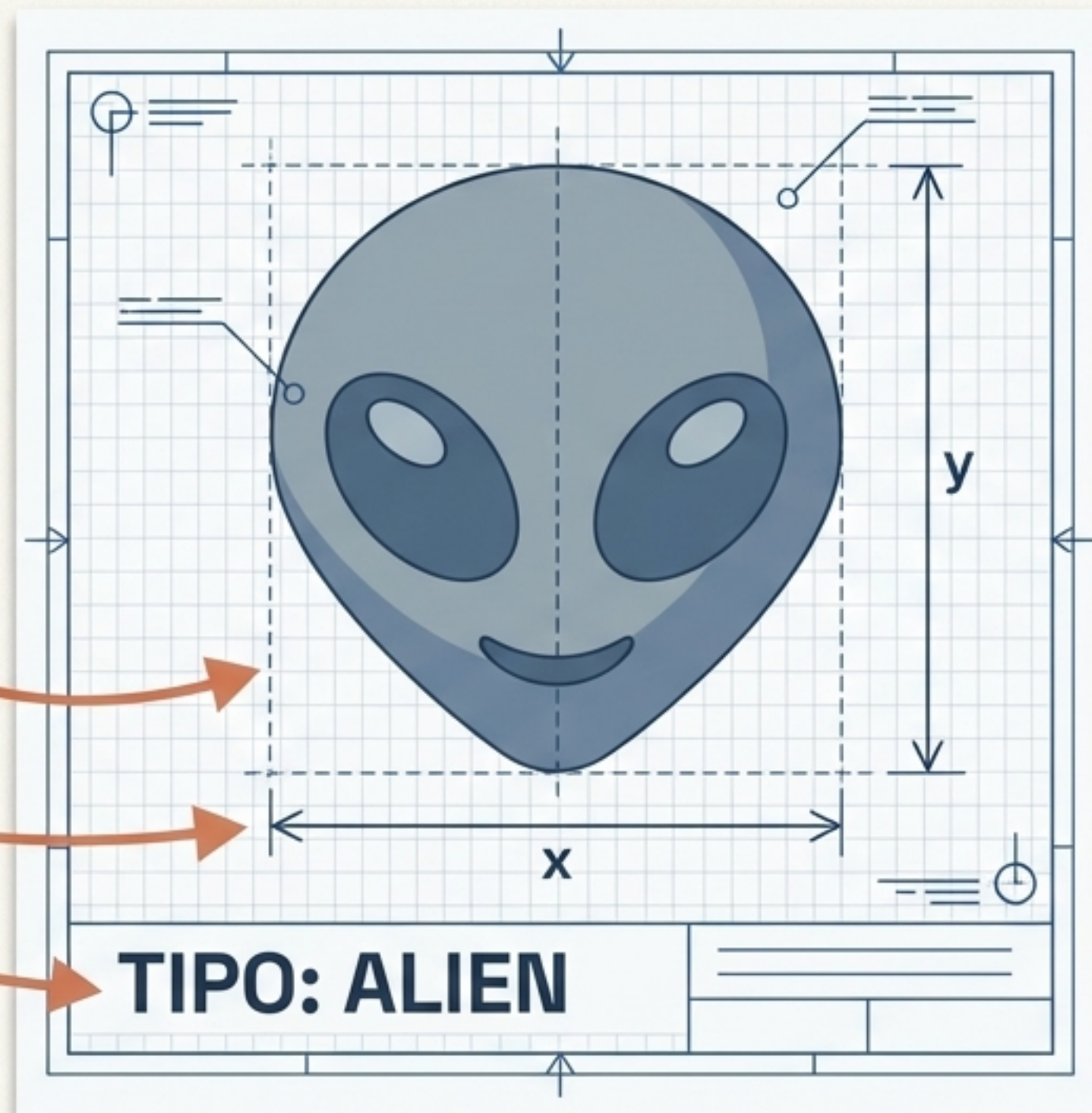
Explorando la lógica dentro de Juego.kt



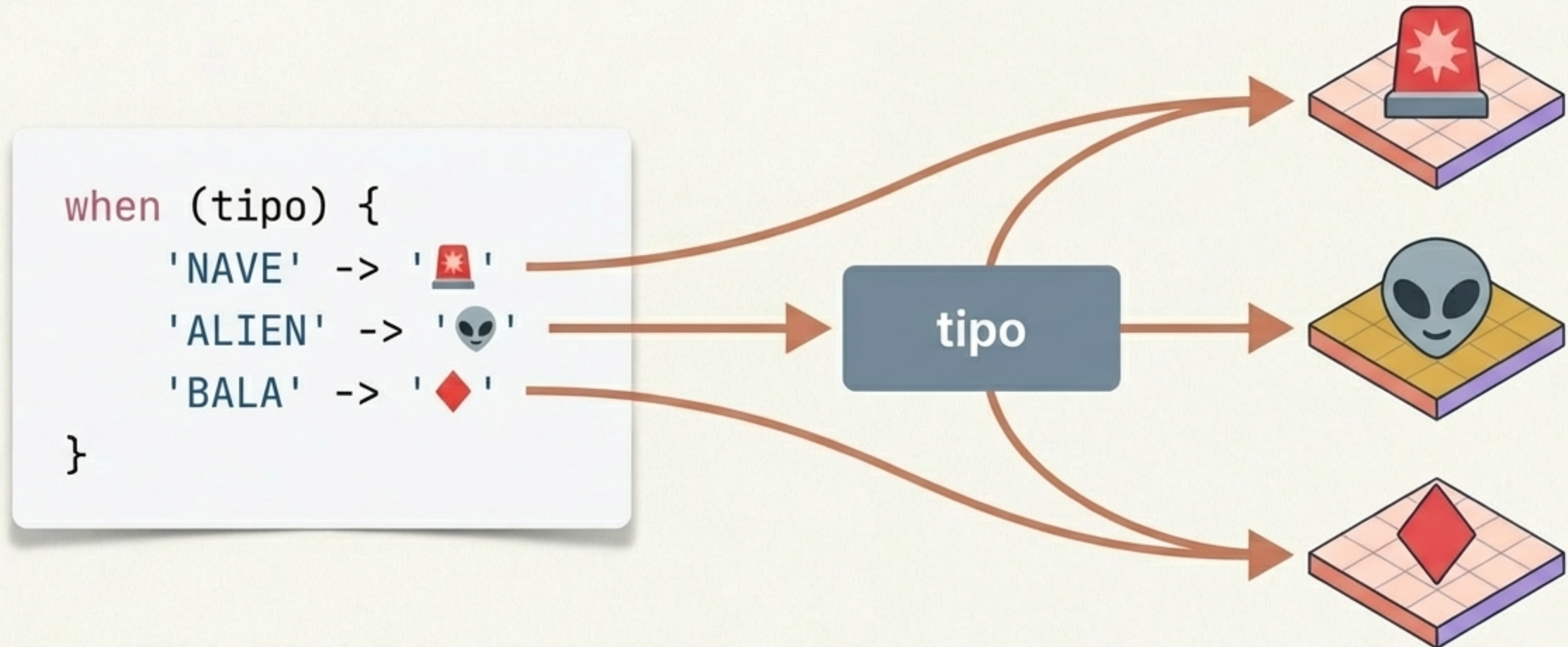
Creando vida con Clases y Objetos

```
class Entidad(var x: Int, var y: Int, val tipo: String)  
{  
}
```

Clase = El molde o plano para crear objetos.



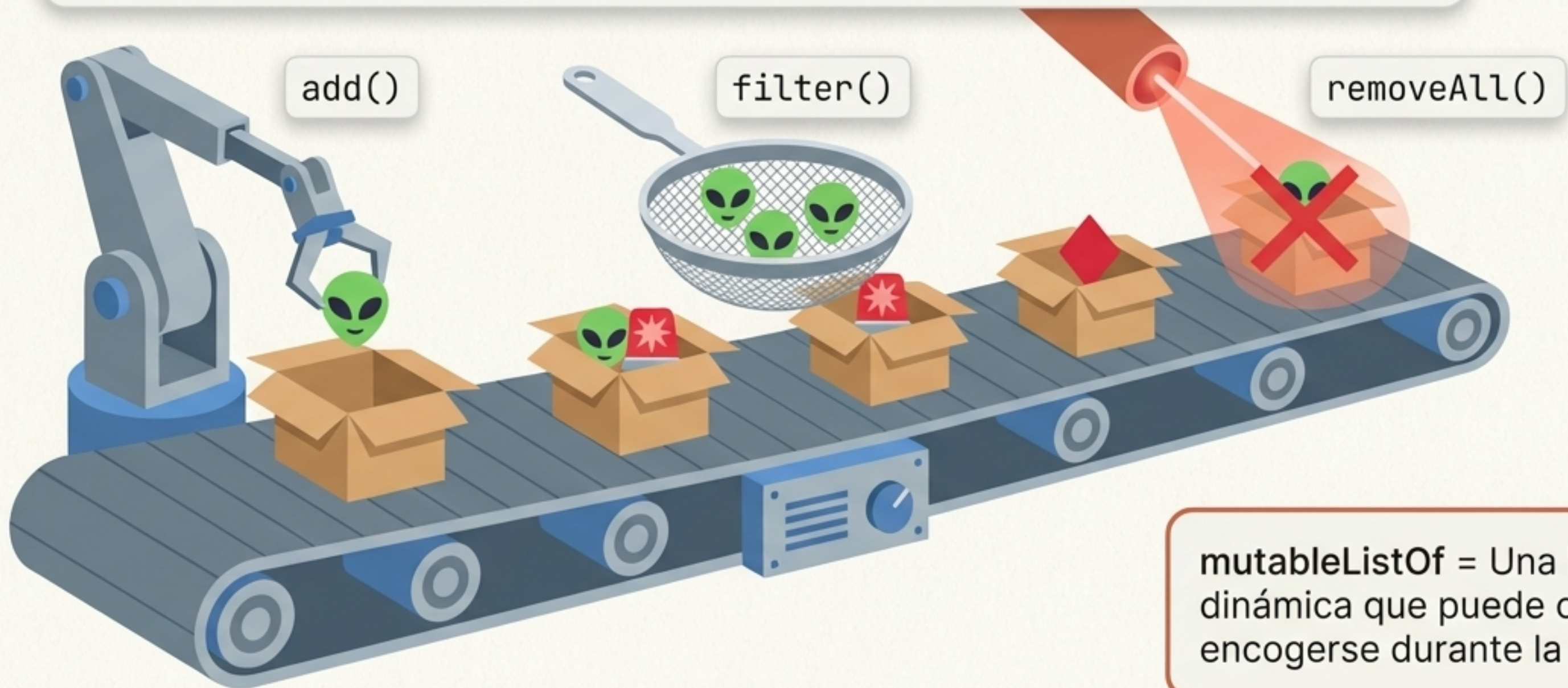
Tomando decisiones con 'when'



- Simplifica múltiples condicionales (if/else) en una estructura limpia y directa.

Controlando la horda con Colecciones

```
val entidades = mutableListOf<Entidad>()
```



mutableListOf = Una lista dinámica que puede crecer o encogerse durante la partida.

Parte 2: El Rostro del Juego

Pintando píxeles con **MainActivity.kt**



Construyendo pantallas con piezas de Lego

UI Declarativa. Describe qué mostrar, no cómo dibujarlo.

```
@Composable  
fun PantallaJuego() {  
    ...  
}
```



Organizando el caos con Layouts

Column apila los elementos verticalmente, uno debajo del otro.

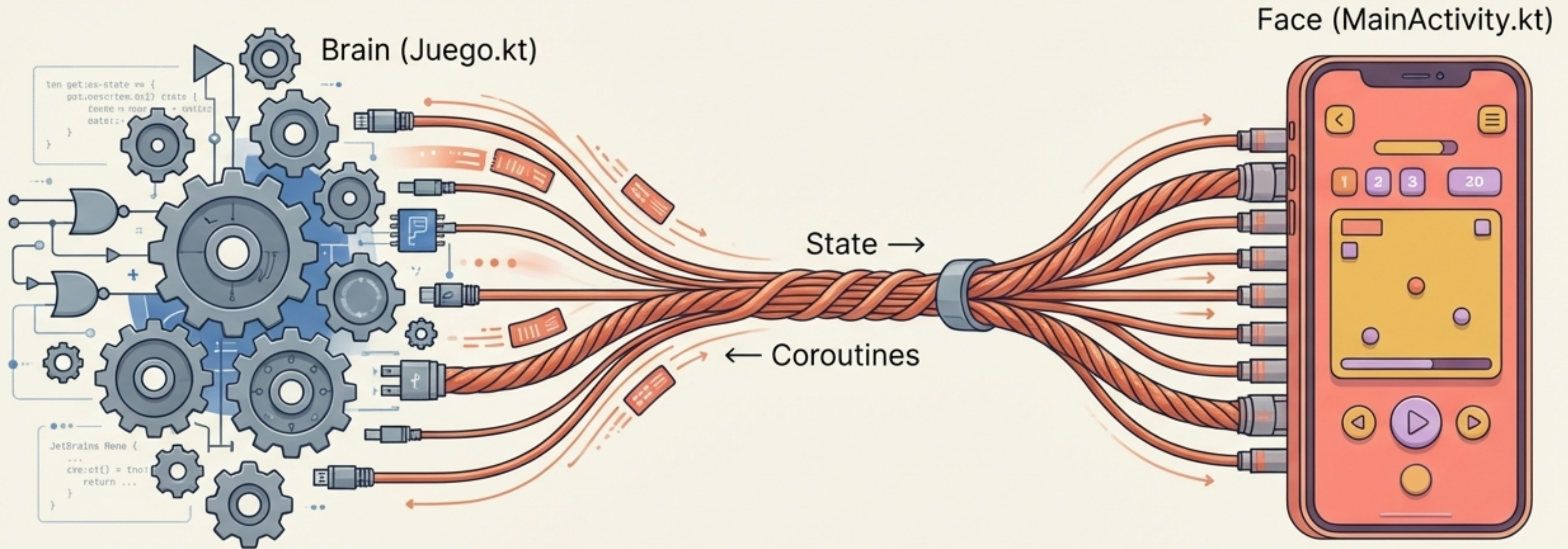
```
Column(  
    modifier = Modifier.fillMaxSize(),  
    horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally  
) { ... }
```

- Column apila los elementos verticalmente, uno debajo del otro.



Parte 3: El Sistema Nervioso

Conectando el motor gráfico y la pantalla



‘State’: La memoria a corto plazo

```
val motorJuego = remember { Juego() }  
var juegoEnMarcha by remember { mutableStateOf(false) }
```

1. Dato cambia
(vidas--)



2. ‘State’ detecta
el cambio



3. Compose redibuja
automáticamente la
pantalla afectada



remember = Sobrevive
a la recarga visual sin
perder los datos.

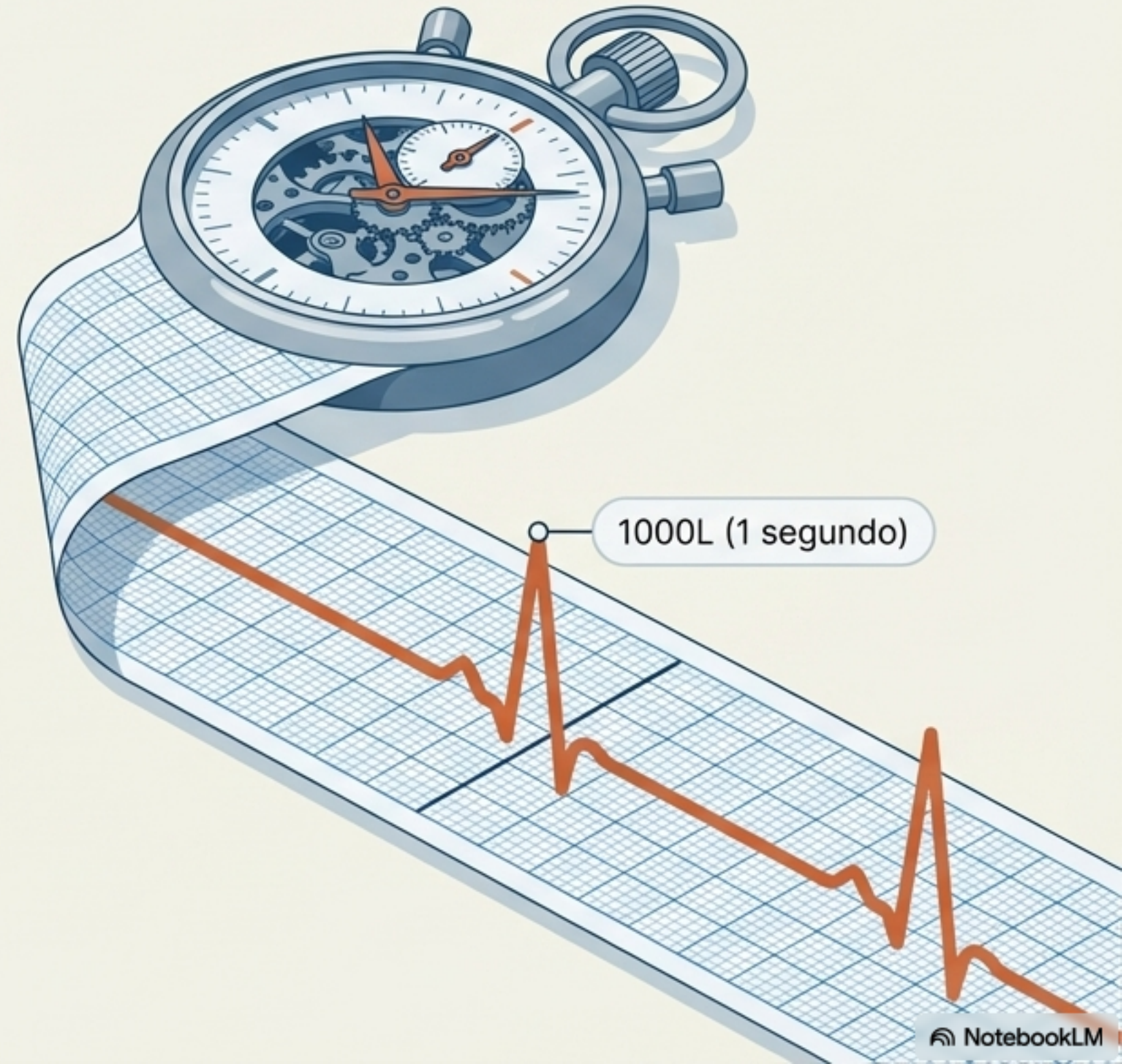


El latido del corazón: Corrutinas

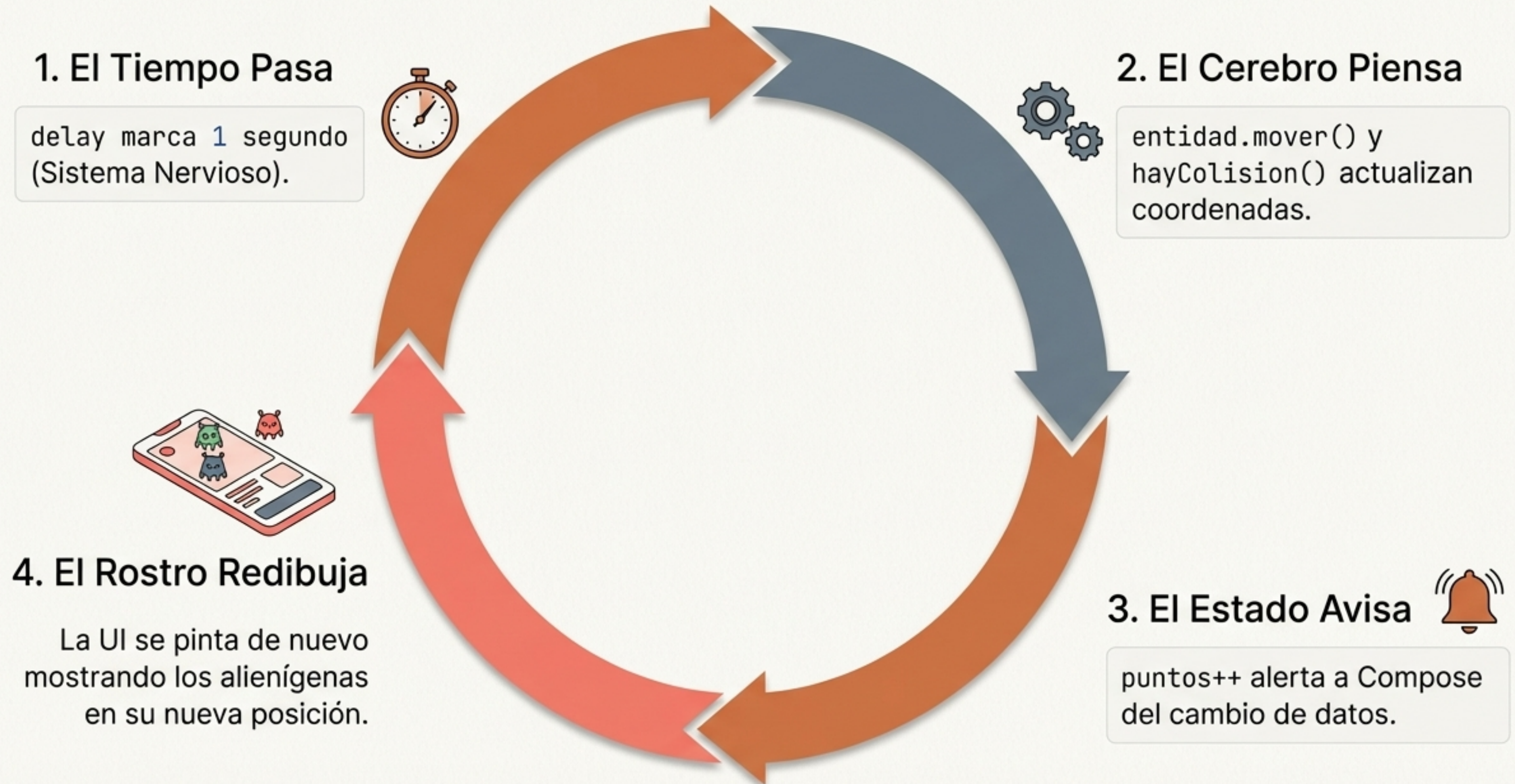
```
LaunchedEffect(juegoEnMarcha) {  
  while(juegoEnMarcha) { delay(INTERVALO_MOVIMIENTO) }  
}
```

Corrutinas = Trabajadores en segundo plano que no congelan la app.

LaunchedEffect = Inicia el motor de tiempo en Compose.



Anatomía de un turno perfecto



Tu arsenal de Kotlin (El Cerebro)



Clases (Entidad)

Plantillas para el mundo real.



Colecciones (mutableListOf)

Control absoluto sobre múltiples objetos.



Control de Flujo (when)

Toma de decisiones elegante y directa.

Tu arsenal de Compose (El Rostro)



—— UI Declarativa (@Composable) - Dibuja con bloques lógicos.



—— Layouts (Column) - Estructura perfecta sin esfuerzo.



—— Estado (State / LaunchedEffect) - Interfaces vivas y reactivas.



**El código es tu lienzo.
¡Es hora de programar!**